

LATIHAN SOAL PROBABILITAS

MATA KULIAH: STATISTIK DAN PROBABILITAS (TEKNIK INFORMATIKA)

Dosen Pengampu: STATISTIK - TI

SOAL 1:

Setiap pagi, seorang mahasiswa Teknik Informatika harus memilih pakaian ke kampus. Ia memiliki 3 buah kaos (Hitam, Putih, Abu-abu), 2 buah celana (Jeans, Chino), dan 2 pasang sepatu (Sneakers, Pantofel). Jika ia memilih kombinasi pakaian secara acak saat masih setengah mengantuk:

1. Berapa total elemen dalam Ruang Sampel $n(S)$ dari kombinasi pakaian tersebut?
2. Berapa probabilitas ia berangkat menggunakan Kaos Hitam, Celana Jeans, dan Sepatu Sneakers (Kejadian A)?

SOAL 2:

Anda sedang menarik (*pull*) senjata di *banner* sebuah *game gacha*. *Pool* hadiah terdiri dari 100 *item* secara total: ada 5 Senjata Bintang 5, 15 Senjata Bintang 4, dan 80 Senjata Bintang 3 (Ampas). Sistem belum mencapai *pity*.

Berapa probabilitas Anda **TIDAK** mendapatkan Senjata Bintang 3 pada tarikan pertama Anda?

SOAL 3

Saat memindai sumber daya alam di *Satisfactory*, sebuah *node Iron Ore* yang baru ditemukan memiliki probabilitas kemurnian sebagai berikut: 25% *Pure*, 45% *Normal*, dan 30% *Impure*. Sebuah *node* tidak mungkin memiliki dua kemurnian sekaligus.

Jika Anda menscan satu *node* secara acak, berapakah probabilitas Anda mendapatkan *node* yang kemurniannya *Pure* **ATAU** *Normal*?

SOAL 4

Dari data keluhan mahasiswa TI di gedung kampus, diketahui probabilitas Internet Wi-Fi

terputus di suatu hari adalah 0.40 . Probabilitas AC kelas mati adalah 0.30 . Probabilitas KEDUANYA terjadi bersamaan pada hari yang sama adalah 0.15 .

Berapakah probabilitas mahasiswa akan mengalami **minimal salah satu** musibah (Wi-Fi putus ATAU AC mati) pada hari ini?

SOAL 5:

Di koloni berang-berang *Timberborn* Anda, sebuah struktur bendungan ditahan oleh 2 lapis penahan air: *Floodgate* dan *Levee* batu. *Floodgate* memiliki probabilitas jebol 0.10 . *Levee* batu memiliki probabilitas jebol 0.05 . Kedua struktur ini menahan beban yang terpisah sehingga kerusakannya **saling bebas** (*Independent*).

Berapa probabilitas bendungan Anda jebol total (KEDUA struktur jebol secara bersamaan)?

SOAL 6:

Asisten Dosen (Asdos) Pemrograman mengecek tugas praktikum mahasiswa. Diketahui probabilitas sebuah kode mahasiswa mengalami *Syntax Error* (S) adalah 0.60 . Probabilitas kode tersebut mengalami *Syntax Error* DAN *Logic Error* sekaligus ($S \cap L$) adalah 0.45 .

JIKA Asdos sudah melihat bahwa kode tersebut mengalami *Syntax Error*, berapakah probabilitas kode itu juga memiliki *Logic Error* ($P(L|S)$)?

SOAL 7:

Dalam sebuah pertarungan *Boss*, seorang pemain *Healer* memiliki tingkat fokus tinggi sehingga ia berhasil menekan *skill Heal* tepat waktu 80% dari total serangan bos ($P(H) = 0.80$). Otomatis ia gagal *Heal* sebesar 20% ($P(H') = 0.20$).

- Jika di-*heal* tepat waktu, peluang *Tank* bertahan hidup (B) adalah 0.95 .
 - Jika **tidak** di-*heal*, peluang *Tank* bertahan hidup (B) hanya 0.15 (mengandalkan regenerasi *item*).
- Hitunglah *Total Probabilitas* sang *Tank* bertahan hidup dari serangan bos!

SOAL 8:

Seorang mahasiswa sering telat datang ke kelas pagi. Jika ia **menyetel alarm** (A), peluang ia bangun tepat waktu (T) adalah 0.90 . Jika ia **lupa menyetel alarm** (A'), peluang ia bangun tepat waktu (T) hanya 0.20 .

Berdasarkan rutinitasnya, ia menyetel alarm 70% dari seluruh malam ($P(A) = 0.70$).

Kasus: Hari ini ia diketahui BANGUN TEPAT WAKTU (T). Berapakah probabilitas bahwa semalam ia sebenarnya LUPA menyetel alarm ($P(A'|T)$)?

SOAL 9:

Load Balancer membagi lalu lintas *website* ke Server X (60%) dan Server Y (40%).

Peluang Server X mengalami *downtime* (D) adalah 2% .

Peluang Server Y mengalami *downtime* (D) adalah 5% .

Berapa persentase kemungkinan sistem *website* secara keseluruhan mengalami *downtime*?

SOAL 10:

Melanjutkan **Soal 9**, tiba-tiba aplikasi monitoring Anda memberikan alert: "*WEBSITE DOWNTIME DETECTED!*"

Sebagai *Sysadmin*, Anda harus mendiagnosis dari mana asal *downtime* tersebut. Berdasarkan perhitungan matematika, berapakah probabilitas bahwa masalah tersebut berasal (bersumber)

dari **Server Y** ($P(Y|D)$)?